Условие

Нека $X_1, X_2, \ldots$ са i.i.d. $\mathrm{Exp}(1)$. Дефинираме $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ и $N_t = \max\{n \geq 1 : S_n \leq t\}$. Намерете плътността на S_n и разпределението на N_t.



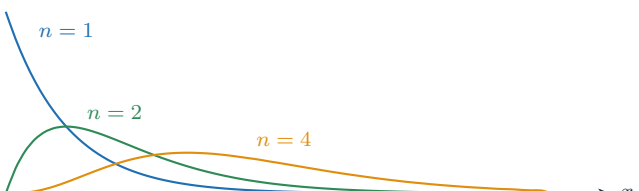
X_i са интервалите между събитията, S_n е моментът на n-тото събитие, N_t е броят събития до момент t.

Плътността на S_n

$\mathrm{Exp}(1) = \Gamma(1,1)$. Сума от независими $\Gamma(\alpha_i, \beta)$ с общо β е $\Gamma(\sum \alpha_i, \beta)$ (както в 4.35: $\Gamma(\alpha) + \Gamma(\alpha) = \Gamma(2\alpha)$). Значи

$$S_n \sim \Gamma(n,1), \qquad f_{S_n}(x) = \frac{x^{n-1}e^{-x}}{(n-1)!}, \quad x > 0.$$

Проверка с пораждаща функция на моментите: $M_{X_i}(s) = \frac{1}{1-s}$, затова $M_{S_n}(s) = \frac{1}{(1-s)^n}$, което е M на $\Gamma(n,1)$. ✓



Разпределението на N_t

$N_t \geq n$ точно когато n-тото събитие е станало до t: $\{N_t \geq n\} = \{S_n \leq t\}$. Затова

$$\mathbb{P}(N_t = n) = \mathbb{P}(N_t \geq n) - \mathbb{P}(N_t \geq n+1) = \mathbb{P}(S_n \leq t) - \mathbb{P}(S_{n+1} \leq t).$$

$$= \int_0^t \frac{x^{n-1}e^{-x}}{(n-1)!}dx - \int_0^t \frac{x^n e^{-x}}{n!}dx = \frac{1}{n!}\int_0^t \big(nx^{n-1} - x^n\big)e^{-x}dx.$$

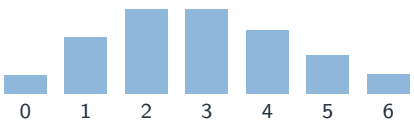
Подинтегралната функция е производна: $\frac{d}{dx}\big(x^n e^{-x}\big) = (nx^{n-1} - x^n)e^{-x}$:

$$\mathbb{P}(N_t = n) = \frac{1}{n!}\Big[x^n e^{-x}\Big]_0^t = \frac{e^{-t}t^n}{n!}.$$

(При $n = 0$: $\mathbb{P}(N_t = 0) = \mathbb{P}(X_1 > t) = e^{-t}$, същата формула.)

Отговор: поасонов процес

$$N_t \sim \mathrm{Po}(t).$$



$\mathbb{P}(N_3 = n)$, $t = 3$

Експоненциални интервали между събитията $\Longleftrightarrow$ поасонов брой събития за време t. Това е поасоновият процес с интензивност 1.

Отговор. $S_n \sim \Gamma(n, 1)$, $f_{S_n}(x) = \frac{x^{n-1}e^{-x}}{(n-1)!}$; $\quad N_t \sim \mathrm{Po}(t)$.